컴퓨터 그래픽스 전체 정리

1~5장 이론 시험 준비 / 2026-10-22

기준 자료: lecture_pdf의 2026년 2학기 강의 PDF 1~5장, 총 118쪽. 쪽수는 PDF의 1부터 세는 실제 페이지다.

homework 수행과 코드 작성 문제는 제외했다. 강의 속 알고리즘은 개념 설명과 손계산 대상으로 포함했다. 문제는 출제 가능 유형을 연습하도록 새로 만든 것으로 실제 기출이나 공식 출제 예고가 아니다.

공통 약속: x는 오른쪽, y는 위쪽. 점은 열벡터 [x,y,1]^T. 양의 회전각은 반시계 방향. 합성행렬은 오른쪽부터 적용한다. 문제에 다른 약속이 있으면 그 조건을 우선한다.

계산 답은 정확한 분수·근호를 우선하며 소수는 별도 지시가 없으면 넷째 자리에서 반올림한다. 조명 계산의 감쇠는 별도 조건이 없으면 강의식 Ip/d다. 경계 위의 점은 클리핑 내부에 포함한다.

읽는 순서

장별 개념을 읽고 직접 예를 계산한 뒤 핵심 요점과 공식표로 회상한다. 빈칸75문항,60제,모의고사 순으로 풀고 해설은 나중에 연다. 강의와 이 자료의 조건 차이는 sources.md와 coverage.md에도 기록했다.

1장. 컴퓨터 그래픽스 개요와 시스템

1.1 정의와 영상처리의 차이 [1장 p.2]

컴퓨터 그래픽스는 컴퓨터로 이미지를 생성·처리·표현하는 기술과 학문이다. 강의의 구분에서 그래픽스는 없는 영상이나 가상 세계를 생성하는 데 초점을 두며, 영상처리는 이미 존재하는 영상을 변환·개선·분석하는 데 초점을 둔다. 입력과 목적을 함께 써야 구분이 분명하다.

예: 3차원 모델로 게임 장면을 그리면 그래픽스다. 촬영한 사진의 잡음을 줄이면 영상처리다. 실제 시스템에서는 두 작업이 연결될 수 있으므로 둘이 절대로 겹치지 않는다고 쓰지 않는다.

1.2 발전과 활용 [1장 p.2~6]

강의의 시대별 흐름: 1960년대 대화식 그래픽스와 Sketchpad, 1970년대 3D·셰이딩·프랙털, 1980년대 PC·GUI·CAD·게임, 1990년대 3D·OpenGL·Direct3D·GPU, 2000년대 이후 실시간 GPU 렌더링·PBR·HDR·VR/AR·광선 추적·AI 그래픽스다.

연도 암기는 강의 표기를 기준으로 한다. 강의에는 ENIAC 1946, Sketchpad 1962, SIGGRAPH 1969, Phong 1974, 프랙털 발전 1977, Toy Story 1995가 나온다. 이것은 강의의 연표이며 기술의 모든 최초 발표·논문 연도를 확정하는 목록이 아니다.

활용: 게임은 장면·캐릭터·UI, 영화는 CGI·VFX, CAD·건축은 설계와 시뮬레이션, 과학·의료는 데이터와 의료 영상의 시각화에 사용한다. VR/AR/XR, 자동차 HUD, 교육훈련, 제품디자인과 AI 콘텐츠 생성도 포함한다.

1.3 벡터와 래스터 [1장 p.7~8]

벡터 그래픽스는 점·선·곡선·도형을 기하 정보와 수식으로 저장한다. 확대할 때 새 해상도에 맞춰 다시 계산할 수 있어 기하학적 경계가 선명하다. 로고·글꼴 윤곽·도면에 적합하다. 단순 도형은 저장량이 작을 수 있다. 그러나 도형 수가 매우 많거나 실사 질감이 복잡하면 데이터와 렌더링 비용이 커질 수 있다.

래스터 그래픽스는 픽셀의 배열과 픽셀 값을 저장한다. 사진·복잡한 색 변화에 적합하고 픽셀 단위 편집이 쉽다. 해상도가 정해져 있어 확대 시 픽셀과 보간 흔적이 나타날 수 있고, 높은 해상도와 색 정밀도는 저장량을 늘린다.

서술형 비교는 표현 단위, 확대 특성, 적합한 대상, 용량·처리의 조건을 나란히 쓴다. '벡터는 항상 파일이 작다'는 단정은 피한다. 벡터 자료도 픽셀 화면에 출력할 때 래스터화된다.

1.4 3차원 그래픽스의 생성 과정 [1장 p.9~11]

모델링은 3차원 물체의 모양을 만든다. 와이어프레임은 선과 윤곽, 다각형 표면 모델은 표면의 다각형, 솔리드 모델은 부피를 갖는 물체를 표현한다. 3D 스캔으로 실제 형상을 입력할 수도 있다.

뷰잉은 카메라의 위치와 방향을 정하여 장면을 어느 위치에서 볼지 결정한다. 투영은 3차원 공간을 2차원 영상으로 대응시킨다. 평행 투영은 평행한 투영선을, 원근 투영은 한 시점으로 모이는 투영선을 사용한다. 원근 투영에서는 멀리 있는 물체가 작아 보인다.

렌더링은 기하·카메라·조명·재질 정보를 사용하여 최종 영상을 계산한다. 은면 제거, 셰이딩, 텍스처, 그림자, 투명도, 광선 추적이 관련된다. 3D 세계를 다루어도 일반 디스플레이의 최종 영상은 2D 픽셀 배열이다. 1장에서는 과정의 뜻을 공부하며, 범위 밖의 3D 투영행렬 유도까지 필수로 확대하지 않는다.

1.5 시스템의 구성 [1장 p.12~15,18~19]

하드웨어는 입력장치·출력장치·그래픽스 프로세서로 나뉜다. 2D 입력에는 마우스·태블릿·조이스틱·라이트 펜이 있고, 3D 입력에는 디지타이저·스캐너·모션 캡처가 있다. 출력에는 프린터·플로터·3D 프린터와 CRT·LCD·OLED 같은 디스플레이가 있다.

GPU는 다수의 그래픽 데이터에 비슷한 연산을 병렬로 수행하도록 설계된 프로세서다. 셰이더는 GPU에서 실행되어 정점·픽셀 등의 처리를 정하는 작은 프로그램이다. 'GPU는 모든 작업에서 CPU보다 빠르다'는 뜻은 아니다.

그래픽스 라이브러리인 OpenGL·Direct3D는 응용 개발에 쓰는 기능을 제공한다. CAD·3D 제작 도구 등 응용프로그램은 특정 목적의 작업을 제공한다. 응용프로그램 → 라이브러리 → 하드웨어 관계를 설명할 수 있어야 한다.

강의 p.15의 그래픽 카드 도식은 전통적인 역할 분리 구조다. CPU·메인 메모리·입출력장치가 시스템 버스로 연결되고, 지오메트리 프로세서는3D 기하 처리를, 디스플레이 프로세서는2D 윈도우·비트 블록 처리와3D 다각형 채움·텍스처 매핑을 담당한다. 계산된 화면 픽셀은 디스플레이 메모리·프레임 버퍼(VRAM)에 저장되고 비디오 컨트롤러를 통해 모니터로 전달된다. 도식에는AGP 연결과 비디오 컨트롤러의DAC·LUT도 표시되어 있다. DAC는 디지털 값을 아날로그 신호로 바꾸는 부분이고 LUT는 표에서 값을 찾아 사용하는 부분이다. 이 도식을 오늘날 모든 그래픽 카드가 똑같이 분리되어 있다는 뜻으로 외우지 않는다.

1.6 랜덤 스캔과 래스터 스캔 [1장 p.16~17]

랜덤 스캔은 전자빔이 도형의 선을 따라 움직이는 방식이다. 디스플레이 파일의 선 명령을 재생한다. 단순 선 도면에 적합하고 해당 조건에서 메모리가 적지만, 사진·복잡한 채움 표현과 많은 선의 재생에는 불리하다.

래스터 스캔은 그림을 픽셀로 바꿔 프레임 버퍼에 저장하고 주사선 순서로 재생한다. 사진·게임·애니메이션에 적합하고 범용성이 높다. 해상도에 따른 메모리가 필요하고 사선에 계단 현상이 생길 수 있다.

이중 프레임 버퍼는 보여주는 버퍼와 다음 장면을 그리는 버퍼를 나누고 적절한 시점에 교체하는 방식이다. 중간 그리기 상태의 노출과 깜빡임을 줄이는 목적을 설명한다. 교체 시점이 맞지 않으면 모든 화면 찢김까지 자동으로 해결되는 것은 아니다.

강의 p.15의 아날로그 신호 설명은 전통적 출력 문맥이다. 현대의 모든 GPU 출력이 반드시 아날로그라고 일반화하지 않는다.

1.7 서술형 답안 예

문제: 벡터 그래픽스와 래스터 그래픽스의 특징과 장단점을 비교하시오.

답안: 벡터는 기하 정보를 수식으로 저장하므로 확대 시 경계를 다시 계산할 수 있고 로고·도면에 적합하다. 단순 도형은 용량이 작을 수 있으나 복잡한 실사 표현에는 불리하다. 래스터는 픽셀 배열을 저장하여 사진과 연속적인 색 표현에 적합하다. 반면 해상도에 의존하여 확대 시 품질이 저하될 수 있으며 고해상도 영상은 저장량이 증가한다.

2장. 2차원 그래픽스의 기본 요소

2.1 점·선·좌표 [2장 p.3~4]

기하학적 점은 위치 (x,y)를 나타낸다. 래스터 출력은 이를 픽셀 격자로 표현한다. 점의 속성에는 크기·명암·색·모양이 있다. 선분은 두 끝점으로 정의하고 유형·굵기·색·끝 모양을 속성으로 갖는다.

절대좌표는 시작·끝 위치를 직접 쓰고 상대좌표는 시작점과 변화량 (dx,dy)을 쓴다. 강의 p.4 끝점의 (xa,yb) 표기는 문맥상 (xb,yb)로 읽는다. x가 같은 수직선은 기울기 식의 분모가 0이므로 별도로 처리한다.

dx=xb-xa, dy=yb-ya; m=dy/dx; c=ya-m*xa; y=m*x+c

2.2 DDA [2장 p.5~7]

DDA는 실제 선 위의 실수 좌표를 증분 덧셈으로 누적하고, 출력할 때 반올림하여 픽셀을 정한다. |m|≤1이면 x를 주축으로, |m|>1이면 y를 주축으로 고른다. 주축을 1칸씩 진행하여 빈틈을 줄인다.

모든 진행 방향에 사용할 수 있는 보충 정리는 steps=max(|dx|,|dy|), x증분=dx/steps, y증분=dy/steps다. 시작점을 포함하여 steps번 더한다. 두 끝점이 같으면 나눗셈 없이 그 한 점만 출력한다.

중요: 누적 좌표와 반올림한 출력 좌표를 구분한다. 다음 단계에는 반올림 전 실수값을 사용한다. 매번 반올림한 값을 누적하면 기울기가 달라질 수 있다. 강의는 증가 방향 예시가 중심이며 음의 방향은 증분 부호에 반영한다.

예: (1,1)→(6,3). steps=5, 증분=(1,0.4). 누적 y는 1,1.4,1.8,2.2,2.6,3. 출력은 (1,1),(2,1),(3,2),(4,2),(5,3),(6,3)이다.

장점은 곱셈을 반복하지 않고 증분 덧셈으로 계산한다는 것이다. 부동소수점 누적·반올림이 필요하고 오차가 생길 수 있다. 속도 비교는 강의가 설명하는 전통적인 정수 연산 문맥으로 답한다.

2.3 Bresenham 선분 [2장 p.8~13]

강의 기본 조건은 xa<xb, 0≤m≤1이다. 현재 (x,y)에서 오른쪽 E=(x+1,y)와 오른쪽 위 NE=(x+1,y+1) 중 실제 선에 가까운 쪽을 정수 판별값으로 고른다. 다른 팔분면은 축 교환·대칭·진행 부호를 반영한다.

p초기=2*dy-dx; p<0이면 E, 다음 p=p+2*dy; p≥0이면 NE, 다음 p=p+2*(dy-dx)

p는 다음 픽셀을 결정하기 직전의 판별값이다. p=0이면 강의의 규칙에 따라 NE를 고른다. 본문의 p초기는 강의의 p1과 같다. 인덱스 이름보다 어느 점에서 판정하는지가 중요하다.

유도: 다음 x에서 실제 직선까지의 아래·위 거리 d1,d2를 비교하고, dx*(d1-d2)를 p로 정한다. dx>0이므로 p의 부호가 거리 차의 부호와 같다. 점을 옮긴 뒤 p의 차이를 구하면 위 증분식이 된다. 매 단계 소수 좌표를 계산할 필요가 없다.

강의 예 (1,1)→(10,7): dx=9,dy=6,p초기=3. 판정에 쓰는 p는 3,-3,9,3,-3,9,3,-3,9. 출력은 (1,1),(2,2),(3,2),(4,3),(5,4),(6,4),(7,5),(8,6),(9,6),(10,7)이다.

2.4 원과 8방향 대칭 [2장 p.14~17]

중심에서 거리가 r인 점들이 원이다. 직교식 (x-xc)^2+(y-yc)^2=r^2, 극좌표식 x=xc+r*cosθ, y=yc+r*sinθ를 연결한다. 원을 여러 점·선분으로 근사할 수 있다.

Bresenham 원은 중심을 원점으로 옮긴 상대좌표에서 (0,r)로 시작한다. x를 늘릴 때 y를 유지하거나 1 줄인다. 45~90도 영역을 구한 뒤 나머지는 대칭으로 만든다. 계산에는 현재 단계의 x,y를 사용한다.

p초기=3-2*r; p<0: (x+1,y), p다음=p+4*x+6; p≥0: (x+1,y-1), p다음=p+4*(x-y)+10

한 점 (x,y)에서 (±x,±y),(±y,±x)를 만든 후 모든 점에 (xc,yc)를 더한다. 축 위나 x=y일 때 중복을 제거한다. x≤y인 동안의 점을 사용하고 x>y가 되면 새 팔분면 점의 추가를 멈춘다.

강의 r=6 예: (0,6),p=-9 → (1,6),p=-3 → (2,6),p=7 → (3,5),p=1 → (4,4),p=3. 이 다섯 점을 8방향 대칭으로 확장한다. 다음 (5,3)은 x>y라서 새 점으로 사용하지 않는다.

2.5 연결성·시드 채우기 [2장 p.18~20,23~25]

4방향 연결은 상하좌우 이웃, 8방향 연결은 대각선까지 포함한다. 대각선으로 닿은 두 픽셀은 4방향에서는 분리되고 8방향에서는 연결된다. 경계와 내부에 같은 연결성을 무조건 쓰면 대각선 틈으로 채우기가 새는 문제가 생길 수 있다.

강의 기준: 8방향으로 이어진 경계에는 내부 4방향 채우기를 사용한다. 4방향 경계에는 일반적으로 내부 8방향 채우기를 사용한다. 경계의 폐쇄 여부와 연결성 가정을 함께 쓴다.

시드 채우기는 내부 한 점에서 이웃을 검사하며 퍼진다. Flood Fill은 시드의 기존 색과 같은 연결 영역을 바꾼다. Boundary Fill은 경계색에 도달하면 멈추며 내부색이 여러 개라도 경계 안을 채울 수 있다. 이미 채운 색의 재방문도 막아야 한다. 닫히지 않은 경계는 외부로 새어 나갈 수 있다. 코드 작성 대신 이 조건과 동작을 설명한다.

2.6 내부 판정 [2장 p.21~22]

홀짝 규칙은 경계 교차 횟수가 홀수면 내부, 짝수면 외부다. 에지 방향을 무시한다. 접기회수 규칙은 방향이 있는 교차의 부호 합이 0이 아니면 내부다. 강의의 부호는 아래 방향 +1, 위 방향 -1이다. 모든 부호를 반대로 해도 0인지 여부는 같지만 답안에서는 문제 약속을 따른다.

예: +1,+1 두 교차는 홀짝에서 2회이므로 외부, 접기회수에서는 합2이므로 내부다. +1,-1이면 두 규칙 모두 외부다. 꼭짓점을 지나는 주사선은 중복 교차를 피하는 규칙이 필요하다.

2.7 다각형 주사선 채우기 [2장 p.26~28]

시드 채우기는 이미 그려진 픽셀을 탐색한다. 주사선 채우기는 다각형의 에지 기하 정보로 각 행의 내부 구간을 구한다. EL은 전체 에지를 ymin 순으로 정렬한 목록이다. AEL은 현재 주사선과 만나는 활성 에지 목록이다.

진행: 새 에지를 AEL에 넣고 끝난 에지를 빼기 → 각 교차 x를 계산하고 정렬 → (x1,x2),(x3,x4)처럼 짝지어 내부를 채우기 → 다음 행에서 교차 x를 증분 갱신한다. 일관성(coherence)은 인접한 행에서 에지·교차점의 변화가 작다는 성질이다.

다음 행의 교차 x = 현재 x + dx/dy = 현재 x + 1/m

수평 에지는 dy=0이라 위 식에 넣지 않는다. 공통 꼭짓점 이중 집계를 막는 보충 관례로 ymin≤y<ymax를 사용한다. 강의 p.26의 완료 에지 설명과 p.28의 삭제 조건은 표현이 일정하지 않으므로 이 자료의 계산은 반열린 조건을 명시한다. 강의 p.27 표는 별도 예시로 보고 무조건 같은 끝점 관례라고 간주하지 않는다.

예: (0,0),(4,0),(4,4) 삼각형의 y=2 교차 x는 2와4다. 연속 내부 구간은 [2,4]다. 픽셀 경계 포함을 지정하지 않았다면 칠할 정수 픽셀 수까지 단정하지 않는다.

2.8 앨리어싱과 AA [2장 p.29~34]

연속적인 도형을 유한한 픽셀로 샘플링할 때 표현하지 못한 세부 구조가 다른 패턴으로 나타나는 것이 앨리어싱이다. 계단 현상과 움직일 때의 경계 흔들림이 예다. 저해상도에서 더 잘 보인다.

안티 앨리어싱은 해상도·샘플 수를 늘리거나 경계의 물체색과 배경색을 섞어 완화한다. 면적·동일 가중치 샘플 모델에서는 C=α*C물체+(1-α)*C배경, α=물체가 덮은 샘플 수/전체 샘플 수다. 이는 강의의 피복 비율을 손계산 식으로 쓴 것이다.

SSAA는 높은 해상도로 전체 장면을 계산한 후 축소 평균하여 비용이 크다. MSAA는 여러 위치의 피복·깊이를 검사하면서 보통 셰이딩 결과를 공유해 경계 처리 비용을 줄인다. 강의의 '외곽선에 적용'은 효과의 초점을 말하며 내부 저장·연산이 전혀 없다는 뜻이 아니다. FXAA·MLAA는 렌더링된 영상의 경계를 찾아 후처리하며 저렴할 수 있으나 세부가 흐려질 수 있다.

3장. 2차원 그래픽스의 변환

3.1 좌표·동차좌표·행렬 약속 [3장 p.3~11]

2D 점을 열벡터 P=[x,y,1]^T로 쓴다. 2×2 행렬은 원점을 원점으로 보내므로 일반적인 이동을 표현할 수 없다. 좌표를 하나 늘리면 이동·회전·신축을 3×3 행렬곱으로 통일하고 합성할 수 있다. 마지막 성분1은 평면의 z=1이라는 뜻이 아니라 동차 표현이다.

보충: 방향은 [vx,vy,0]^T로 쓰면 이동의 영향을 받지 않는다. 일반 동차점 [X,Y,W]^T에서 W≠0이면 실제점은 (X/W,Y/W)다. 이 범위의 어파인 변환은 점의 W=1을 유지한다.

3.2 기본 행렬과 의미 [3장 p.4~8,10]

아래 각 대괄호는 한 행이며, 세 행이 하나의 3×3 행렬이다.

```
T(tx,ty) = [1  0  tx]    S(sx,sy) = [sx  0   0]
           [0  1  ty]               [0   sy  0]
           [0  0   1]               [0   0   1]

R(θ) = [cosθ  -sinθ  0]
       [sinθ   cosθ  0]
       [ 0      0    1]
```

이동은 x'=x+tx,y'=y+ty이고 크기·모양·방향을 보존한다. 신축은 x'=sx*x,y'=sy*y다. 원점과의 거리도 바뀌므로 객체의 위치가 함께 움직일 수 있다. 각 축에서 s>1 확대, s=1 유지, 0<s<1 축소, s<0 축 반전과 |s|배 신축이다. s=0이면 해당 축이 붕괴한다.

회전은 x'=x*cosθ-y*sinθ,y'=x*sinθ+y*cosθ다. 예를 들어 반시계90도는 (x,y)→(-y,x), 시계90도는 (y,-x)다. x축 단위점 (1,0)을 대입하면 부호를 확인하기 쉽다.

3.3 합성 순서 [3장 p.11~12]

A를 먼저, B를 나중에 적용하면 P'=B*A*P다. 행렬의 결합법칙은 성립하나 일반적으로 교환법칙은 성립하지 않는다. '먼저 이동하고 회전'과 '먼저 회전하고 이동'의 이동 방향·기준점이 달라진다.

예: P=(1,0),T=(2,0),R=90도. R*T*P=(0,3),T*R*P=(2,1)이다. 같은 중심의 두 회전은 각도 합, 두 이동은 벡터 합, 좌표축이 같은 두 신축은 축별 배율 곱으로 합칠 수 있다. 예외적인 교환 가능 조합을 일반 규칙으로 쓰지 않는다.

3.4 임의 기준점 [3장 p.6,8~12]

기준점 C=(a,b)를 원점으로 옮긴 후 변환하고 다시 옮긴다. 열벡터 표기에서는 다음 순서다.

C 중심 회전: M=T(a,b)*R(θ)*T(-a,-b)

C 기준 신축: M=T(a,b)*S(sx,sy)*T(-a,-b)

전개한 회전의 이동열은 [a-a*cosθ+b*sinθ, b-a*sinθ-b*cosθ]^T다. 전개한 신축의 이동열은 [(1-sx)*a,(1-sy)*b]^T다. C를 대입하여 M*C=C인지 보면 기준점이 맞는지 판단할 수 있다.

강의 삼각형 예: (0,1) 중심으로90도 회전한 뒤 원점 기준2배 확대라고 해석하면 M=S(2,2)*T(0,1)*R(90)*T(0,-1)이다.

```
M = [0 -2  2]
    [2  0  2]
    [0  0  1]
```

(5,7)→(-12,12), (10,5)→(-8,22), (8,10)→(-18,18). 강의는 마지막 스케일의 기준점을 따로 쓰지 않았다. 스케일까지 (0,1)을 기준으로 한다면 이동열이 (2,1)이 되어 y 결과가 각각11,21,17이다. 시험에서 기준점을 구분하여 적는다.

3.5 반사 [3장 p.13~15]

```
x축 반사 = [1  0  0]     y축 반사 = [-1 0 0]
          [0 -1  0]                [ 0 1 0]
          [0  0  1]                [ 0 0 1]

원점 반사 = [-1 0 0]     y=x 반사 = [0 1 0]
           [0 -1 0]                [1 0 0]
           [0  0 1]                [0 0 1]

y=-x 반사 = [ 0 -1 0]
            [-1  0 0]
            [ 0  0 1]
```

x축 반사는 y 부호, y축 반사는 x 부호를 바꾼다. 원점 반사는 두 부호를 바꾸며 2D에서는180도 회전과 같은 좌표 결과다. y=x 반사는 x,y를 교환하고 y=-x 반사는 교환 후 두 부호를 바꾼다.

직선 y=m*x+b 반사는 직선 위의 점 C=(0,b)를 원점으로 이동 → 직선을 x축에 맞게 -θ만큼 회전 → x축 반사 → +θ 회전 → C만큼 복원한다. θ=atan(m)이다.

```
M=T(0,b)*R(θ)*Fx*R(-θ)*T(0,-b)
```

예: y=x+2에서는 (x,y)→(y-2,x+2)다. M의 행은 [0,1,-2],[1,0,2],[0,0,1]. 강의 선분 (0,5),(8,2)는 (3,2),(0,10)으로 바뀐다. 반사축 위의 점이 고정되는지 확인한다. 수직 반사축 x=a는 (x,y)→(2a-x,y)로 바로 쓸 수 있다.

3.6 밀림 [3장 p.16]

```
Hx(h) = [1 h 0]     Hy(h) = [1 0 0]
        [0 1 0]             [h 1 0]
        [0 0 1]             [0 0 1]
```

x방향 밀림은 x'=x+h*y,y'=y다. y=0 위의 점은 고정되고 y가 클수록 x의 변화가 크다. y방향 밀림은 x'=x,y'=y+h*x다. 기준선을 y=b로 바꾸면 x'=x+h*(y-b)가 되어 이동항 -h*b가 생긴다. 두 방향 밀림의 순서도 일반적으로 바꿀 수 없다.

3.7 변환 분류와 보존량 [3장 p.17~18]

강체 변환은 이동·회전처럼 거리와 각도를 보존한다. 유사 변환은 균일 신축과 강체 변환의 조합처럼 각도와 모양을 유지하고 길이에 공통 배율을 적용한다. 강의의 '신축'을 유사변환에 넣을 때는 균일 신축 조건을 붙인다. sx≠sy인 비균일 신축은 일반적으로 각도와 모양을 보존하지 않는다.

선형변환은 F(u+v)=F(u)+F(v),F(cu)=cF(u)를 만족하고 원점을 고정한다. 회전·신축·원점 기준 반사·밀림이 해당한다. 2D에서0이 아닌 이동은 선형변환이 아니다. 동차 3×3으로 표현할 수 있다는 이유만으로 2D 선형이라고 부르지 않는다.

어파인 변환은 x'=A*x+t 형태다. 비퇴화 조건에서 직선·평행성과 한 직선 위의 비를 보존하지만 길이·각도는 일반적으로 보존하지 않는다. '모든 방향 사이의 길이 비'를 보존한다는 뜻은 아니다. 원근변환은 원근을 표현하며 일반적으로 평행성을 보존하지 않는다.

포함관계 주의: 선형변환과 유사변환이 완전한 일렬 포함관계인 것은 아니다. 이동이 포함된 유사변환은2D 선형이 아니다. 둘은 어파인의 부분집합이며 서로 겹친다.

3.8 역변환과 풀이 점검

보충 유도: T의 역은 반대 이동, R의 역은 -θ 회전, 0이 아닌 축 배율의 S 역은 역수 배율이다. M=B*A의 역은 A역*B역이다. s=0으로 축이 붕괴하면 원래 점을 유일하게 복구할 수 없다.

행렬 문제의 답안 순서: 벡터 약속 → 실제 동작 순서 → 곱의 순서 → 행렬 전개 → 점 대입. 최종 좌표만 요구하지 않는다면 행렬과 중간 과정을 남긴다.

4장. 윈도우·뷰포트와 클리핑

4.1 좌표계와 보여줄 영역 [4장 p.3~4]

모델 좌표는 개별 물체의 좌표, 월드 좌표는 여러 물체를 배치하는 공통 좌표다. 윈도우는 월드에서 무엇을 보여줄지 선택한 영역이다. 뷰포트는 그 영역을 출력장치 어디에 표시할지 정한 영역이다. 윈도우는 OS 창 자체를 뜻하지 않는다.

강의 도식은 모델 → 월드 → 뷰포트 → 정규 → 장치 변환으로 표시한다. 현대 OpenGL의 클립·NDC·뷰포트 용어 순서와 혼동하지 말고, 이 장의 좌표계 질문은 강의 도식을 기준으로 답한다. 핵심은 장치와 독립적인 장면 영역을 출력 영역으로 대응시키는 것이다.

뷰포트를 고정하고 윈도우를 줄이면 확대, 늘리면 축소다. 크기를 유지하고 윈도우의 위치를 바꾸면 panning이다. 여러 뷰포트는 한 화면에서 장면을 여러 위치·크기로 표시할 수 있다.

4.2 윈도우-뷰포트 변환 [4장 p.5~6]

먼저 윈도우의 왼쪽 아래를 원점으로 이동하고 축별 신축한 뒤 뷰포트의 왼쪽 아래로 옮긴다. 각 영역은 폭과 높이가0이 아니어야 한다.

sx=(xvR-xvL)/(xwR-xwL); sy=(yvT-yvB)/(ywT-ywB)

xv=xvL+(xw-xwL)*sx; yv=yvB+(yw-ywB)*sy

```
M = [sx  0   xvL−sx*xwL]
    [0   sy  yvB−sy*ywB]
    [0   0       1     ]
```

sx=sy이면 종횡비가 유지된다. 다르면 원이 타원으로 보이는 등 왜곡된다. 종횡비 유지를 위해 같은 배율을 쓰고 남는 영역을 여백으로 둘 수 있다. 장치 y가 아래로 증가하면 y축 반전 조건도 따로 반영한다.

강의 예: W=[1,11]×[0,10],V=[10,80]×[10,60]. sx=7,sy=5. M의 행은 [7,0,3],[0,5,10],[0,0,1]. 사각형의 대각점 (2,3),(8,7)은 (17,25),(59,45)다.

4.3 클리핑의 목적과 점 [4장 p.7~9]

클리핑은 출력 영역 밖의 객체나 일부를 제거한다. 월드 좌표에서 윈도우 밖을 먼저 자르거나 변환 후 대응하는 뷰포트 밖을 자를 수 있다. 같은 영역 대응과 수치 조건이라면 결과가 일치한다. 변환과 제거는 서로 다른 작업이다.

점은 xL≤x≤xR이고 yB≤y≤yT일 때 채택한다. 선은 두 끝점이 모두 바깥이어도 중간이 윈도우를 통과할 수 있다. 따라서 끝점 각각의 내부·외부 판정만으로 선 전체를 결정하지 않는다.

4.4 Cohen-Sutherland [4장 p.10~12]

4비트 영역코드의 표기는 위·아래·오른쪽·왼쪽, 즉 TBRL 순서로 통일한다.
LEFT=0001,RIGHT=0010,BOTTOM=0100,TOP=1000이다. 경계 위는 해당 비트를 세우지 않는다. 예: 왼쪽 위는 1001, 내부는0000이다.

양끝 코드 c1,c2에 대해 (c1 OR c2)=0이면 완전 채택, (c1 AND c2)≠0이면 같은 바깥 반평면에 있으므로 완전 기각한다. 둘 다 아니면 경계 교차점을 계산하고 바깥 끝점을 교체하여 반복한다. AND=0은 채택 확정이 아니다.

한 끝점이 내부이고 다른 끝점이 외부이면 교차점까지 잘라야 한다. 둘 다 외부이고 AND=0이어도 통과 또는 완전 기각 어느 쪽도 가능하다.

수직 경계 x=a: u=(a-x1)/dx, y=y1+u*dy

수평 경계 y=b: u=(b-y1)/dy, x=x1+u*dx

분모가0인 평행선은 나누지 말고 위치로 판정한다. 선분 매개변수 u가[0,1]인지도 확인한다.

예: W=[0,10]×[0,10],A=(-5,5),B=(15,5)는0001,0010이고 AND=0이다. x=0과10에서 잘라 (0,5)~(10,5)를 남긴다. A=(-1,11),B=(11,12)는 서로 다른 위쪽 코드이지만 둘 다 TOP 비트가 있으므로 바로 기각한다.

4.5 Liang-Barsky [4장 p.13~20]

선분 P(u)=P1+u*(P2-P1),0≤u≤1을 네 경계 부등식에 넣어 유효 u구간을 구한다. 각 제약을 p*u≤q로 통일한다. 강의 p.14의 엄격한 부등호는 경계 포함 조건에서 ≤로 보완한다.

경계	p	q
왼쪽	-dx	x1-xmin
오른쪽	dx	xmax-x1
아래	-dy	y1-ymin
위	dy	ymax-y1

p<0이면 u≥q/p이므로 진입 하한을 올린다. p>0이면 u≤q/p이므로 이탈 상한을 내린다. 초기 uin=0,uout=1. 모든 p<0의 비율과0의 최댓값, 모든 p>0의 비율과1의 최솟값을 사용한다.

p=0,q<0이면 평행하며 바깥이므로 기각한다. p=0,q≥0이면 그 경계가 추가 제약을 주지 않는다. q=0인 경계 위 평행선도 포함한다. 강의 p.15 마지막 줄의 q<0 반복은 앞 설명과 모순되므로 그대로 외우지 않는다.

uin>uout이면 기각, uin≤uout이면 두 점 P(uin),P(uout)을 남긴다. 같으면 한 점 접촉이다. 진입·이탈은 한 경계의 반평면에 대한 의미이며, 실제 선분의 교차점이 모두 네 모서리 안에 있다는 뜻은 아니다.

강의 예1: W=[5,10]×[5,10],P1=(3,8),P2=(12,2),d=(9,-6). 왼쪽(-9,-2)→2/9 하한, 오른쪽(9,7)→7/9 상한, 아래(6,3)→1/2 상한, 위(-6,2)→-1/3 하한. 최종[2/9,1/2], 결과 (5,20/3)~(15/2,5)다.

강의 예2: 같은 W,P1=(8,9),P2=(2,6),d=(-6,-3). (p,q)는(6,3),(-6,2),(3,4),(-3,1). 최종[0,1/2], 결과(8,9)~(5,15/2)다.

비교: Cohen-Sutherland는 영역코드로 빠른 채택·기각을 하고 필요하면 반복 교차한다. Liang-Barsky는 부등식의 u구간을 모아 끝점을 계산한다. 특정 입력에서의 비용은 다르므로 항상 몇 배 빠르다고 단정하지 않는다.

4.6 Sutherland-Hodgman [4장 p.21~23]

채워진 다각형은 외곽 선분만 독립적으로 자르면 채움 영역이 닫히지 않을 수 있다. Sutherland-Hodgman은 각 클립 경계의 안쪽 반평면에 대하여 꼭짓점 목록을 다시 만든다. 한 경계의 출력이 다음 경계의 입력이다. 마지막 꼭짓점에서 첫 꼭짓점으로 닫히는 에지도 포함한다.

S는 현재 에지의 시작, E는 끝, I는 교점이다. 안→안: E 출력. 안→밖: I 출력. 밖→안: I,E 출력. 밖→밖: 출력 없음. 이는 한 직선 경계에 대한 네 경우다.

주의: 사각형 윈도우의 바깥 끝점끼리 연결한 선이 다른 곳에서 윈도우를 통과하는 경우와, 한 경계 반평면의 밖→밖인 경우를 혼동하지 않는다. 후자는 선분 전체가 같은 반평면 밖에 있다.

다각형의 모든 꼭짓점이 윈도우 밖에 있다는 사실만으로 전체를 기각하지 않는다. 큰 다각형이 윈도우 전체를 둘러싸면 내부에 남길 영역이 있다. 한 경계의 같은 바깥 반평면에 다각형 전체가 놓인 경우와 구분한다.

볼록 클립 영역에 적합하다. 입력 다각형은 오목할 수 있으나 결과가 여러 조각으로 분리되면 단일 꼭짓점 목록의 표현을 주의해야 한다. '입력 다각형도 반드시 볼록해야 한다'고 단정하지 않는다.

4.7 Weiler-Atherton [4장 p.24]

오목 다각형을 잘라 여러 개의 분리된 영역을 만들 때 유용하다. 다각형 경계와 클립 경계에 교점을 넣고 진입·이탈을 구별한다. 내부에 진입하면 다각형 경계를 따라가고 이탈하면 클립 경계를 따라 다음 진입점으로 연결하여 닫힌 결과 윤곽들을 만든다.

강의 p.24는 이탈 후에도 '폴리곤 경계'라고 적어 추적 대상이 모호하다. 여기서는 SJSU 강의의 경계 전환 설명을 보충 근거로 사용했다. 자기교차·접점·중복 에지까지 무조건 처리한다고 확장하지 않는다.

5장. 조명 모델과 다각형 셰이딩

5.1 한 점의 밝기와 조명 요소 [5장 p.3~7]

조명 모델은 한 표면점이 관찰자에게 어떤 색과 밝기로 보이는지 계산한다. 광원의 색·세기·위치, 표면의 색·재질·방향·반사 특성, 관찰자 위치가 영향을 준다. 물체에 들어온 빛은 흡수·반사·굴절 또는 투과될 수 있다.

주변 조명은 여러 방향의 간접광을 균일한 기본 밝기로 단순화한다. 위치·표면 방향과 무관한 상수 성분으로 사용한다. 점광원은 한 위치에 있고 표면점마다 방향·거리가 달라진다.

산란반사는 여러 방향으로 고르게 분산되는 반사이며 이상적 Lambert 모델에서 관찰 방향과 무관하다. 거울반사는 특정 방향 부근에 집중되므로 관찰자 위치에 따라 크게 달라진다. 표면 방향과 광원에 대한 관계는 두 성분 모두에 중요하다.

5.2 벡터와 정규화 [5장 p.8~12]

N은 표면의 단위 법선, L은 표면에서 광원으로 향하는 단위벡터, V는 표면에서 관찰자로 향하는 단위벡터, R은 반사광이 진행하는 단위벡터다. 같은 좌표계에서 내적해야 한다. 강의 p.10의 '입사 방향'은 그림과 문맥을 함께 읽고, 계산에서는 표면→광원인 L로 통일한다.

|v|=sqrt(vx^2+vy^2+vz^2); normalize(v)=v/|v|; A·B=Ax*Bx+Ay*By+Az*Bz

두 단위벡터의 내적은 두 벡터 사이 각도의 cos다. 길이가1이 아니면 내적에 길이의 곱이 포함되어 밝기가 잘못된다. 0벡터는 정규화할 수 없으므로 문제가 유효한 방향을 주었는지 확인한다.

보충 유도: 위 L의 방향 약속에서는 R=2*(N·L)*N-L이다. 빛의 진행방향을 L로 정의하는 문제는 부호가 달라지므로 정의를 먼저 확인한다.

5.3 주변 조명과 Lambert [5장 p.7~9]

Iambient=Ka*Ia

Ka는 주변 반사계수,Ia는 주변광 밝기다. 산란반사는 표면이 광원에 정면일 때 최대이며 입사각 θ에 대한 cosθ=N·L에 비례한다.

Idiffuse=(Ip/d)*Kd*max(0,N·L)

ILambert=Ka*Ia+(Ip/d)*Kd*max(0,N·L)

N·L<0이면 표면 뒷면에 있는 광원으로 산란반사가 음수가 되지 않도록0으로 자른다. d는 표면-광원 거리다. 주변광 항까지 d로 나누지 않는다.

거리 주의: 강의 p.4는 이상적 점광원 세기가 거리 제곱에 반비례한다고 설명하지만 p.9~12의 계산식은 Ip/d다. 이 자료의 기본 손계산은 강의의 Ip/d를 유지한다. 문제에 Ip/d^2 또는 감쇠함수가 명시되면 그 식을 사용한다. 서로를 말없이 바꾸지 않는다.

예: Ka=0.2,Ia=10,Ip=100,d=5,Kd=0.5,N·L=0.6이면 주변광2,산란광6,합8이다.

5.4 Phong 반사 모델 [5장 p.10~12]

Ispecular=(Ip/d)*Ks*[max(0,V·R)]^n

IPhong=Ka*Ia+(Ip/d)*{Kd*max(0,N·L)+Ks*[max(0,V·R)]^n}

Ks는 거울반사 세기의 계수,n은 하이라이트의 집중도를 정하는 지수다. n이 커지면 0<V·R<1인 영역에서 값이 더 작아져 하이라이트가 좁아진다. V·R=1인 정중앙은 n만 바꿔도 값1이 유지된다. 'n이 크면 최대 밝기가 항상 커진다'는 답은 틀리다.

예: 위 Lambert 예에 Ks=0.25,V·R=0.8,n=2를 더하면 거울광=(100/5)*0.25*0.64=3.2,합11.2다. 클램프는 거듭제곱 전에 한다. 음의 내적을 짝수 제곱하면 양수가 된다는 이유로 빛이 생기게 두면 안 된다.

보충: 일반적인 한쪽 면 조명에서는 N·L≤0이면 점광원의 거울 성분도0으로 처리한다. 이 자료의 앞면 조명 계산은 두 내적이 음이 아닌 조건을 쓰며, 뒷면 문제는 이 약속을 명시한다.

강의의 먼 광원 설명은 작은 물체에 비해 광원이 충분히 멀어 L이 거의 같다는 근사다. 곡면에서 N까지 달라지는데 모든 N·L이 일정하다는 뜻은 아니다. 먼 관찰자는 V가 거의 같아지는 근사이지 R의 위치 변화가 없어지는 것은 아니다.

RGB 계산은 동일 식을 채널별로 적용할 수 있다. 출력 범위로의 클램프는 문제에 지시한 경우 수행하며 조명 성분 합 자체를 임의로1로 제한하지 않는다.

5.5 Flat·Gouraud·Phong 셰이딩 [5장 p.13~16]

Flat은 면 하나를 하나의 색·밝기로 채운다. 계산이 간단하고 다면체에 적합하지만 면 경계의 밝기 불연속이 드러난다.

Gouraud는 정점에서 조명을 계산한 뒤 정점의 밝기·색을 에지와 내부에서 선형 보간한다. 면 경계의 불연속을 완화하고 Phong보다 계산이 적다. 그러나 정점에 걸리지 않는 좁은 하이라이트를 놓치거나 왜곡할 수 있다. Mach band는 밝기 변화에 대한 시각적 띠 현상이며 픽셀 계단 현상과 원인이 같지 않다.

Phong 셰이딩은 정점 법선을 내부에 보간하고 재정규화한 뒤 각 프래그먼트에서 조명을 계산한다. 하이라이트 표현이 좋으나 계산량이 크다. 보간된 법선은 일반적으로 단위 길이가 아니므로 정규화한다. 조명 모델은 한 점의 반사식이고 셰이딩은 그 계산을 면의 어디에서 어떻게 할지 정하는 방식이다. Phong 반사 모델과 Phong 셰이딩은 같은 개념이 아니다.

5.6 선형 보간 계산 [5장 p.14~15]

t=(x-x0)/(x1-x0); f(x)=(1-t)*f0+t*f1

Gouraud는 먼저 두 에지에서 같은 y의 밝기를 보간하고, 그 두 밝기를 주사선의 x로 다시 보간한다. y보간도 같은 형태에서 x를 y로 바꾼다. 가중치 합은1이며 구간 안에서는 값이 양끝 밝기 사이에 있어야 한다.

예: 에지 y=0에서 I=20,y=10에서 I=80이면 y=4의 밝기는44다. 같은 행의 왼쪽 x=2,I=44와 오른쪽 x=8,I=68 사이 x=5의 밝기는56이다.

Phong은 같은 가중치로 법선 성분을 보간한 후 길이로 나눈다. 예: N0=(0,0,1),N1=(0,1,0)의 중간은 (0,0.5,0.5), 재정규화 결과는(0,1/sqrt(2),1/sqrt(2))다. 밝기를 먼저 계산한 후 평균하는 방식과 결과가 일반적으로 다르다.

5.7 광선 추적 [5장 p.17~19]

광선 추적은 광선과 물체의 교차를 찾고 반사광·굴절광의 기여를 이어 계산하여 사실적인 영상을 만든다. 강의는 광원의 빛이 반사·굴절을 거쳐 픽셀에 기여하는 물리적 경로를 설명한다. 실제 구현에서는 관찰점에서 광선을 추적하는 방법도 있으므로 모든 구현이 광원에서 시작한다고 단정하지 않는다.

$$I = I_{amb} + I_{diff} + I_{spec} + I_{refl} + I_{refr}$$

종료 조건: 물체와 만나지 않음, 광원에 도달함, 반사·굴절 횟수 제한을 넘음, 기여하는 빛의 세기가 임계값 아래로 작아짐. 은면 제거와 그림자·반사·굴절을 함께 다룰 수 있으나 많은 교차 검사와 재귀 계산이 필요하다. 실제 문제에서 반사·굴절 계수로 가중했다면 이미 가중된 성분을 다시 곱하지 않는다.

서술·계산 답안 점검

정의만 나열하지 않고 입력→변환·판정→출력으로 설명한다. 비교는 같은 기준을 양쪽에 적용한다. 계산은 축·벡터·기준점·경계·감쇠·반올림 조건을 먼저 적는다.

보충과 강의의 구분

DDA의 모든 방향 증분식,역변환,반사벡터식,고정선 밀림,종횡비 유지 여백은 강의식을 응용·유도한 것이다. 실제 기출이라고 주장하지 않는다. 강의가 직접 도출하지 않은3D 투영·스넬 법칙·Blinn-Phong·현대PBR 계산을 필수 문제로 넣지 않았다.

보충 출처

SJSU 다각형 클리핑 강의: https://www.cs.sjsu.edu/faculty/pollett/116a.1.04f/Lec17112004.pdf

UIC 조명·셰이딩 강의: https://www.cs.uic.edu/~jbell/CourseNotes/ComputerGraphics/LightingAndShading.html

MSAA 보충 탐색: https://wikis.khronos.org/opengl/Multisample (검색 본문 확인,직접 열기는403). 상세 출처 상태는 sources.md를 본다.